

Tema 1. Introducción a los Sistemas Distribuidos

Sistemas Actuales de Computación

Sistemas distribuidos

Definición

A distributed system is one in which components located at networked computers communicate and coordinate their actions only by passing messages

[Leslie Lamport](#) Preguntar a IA:

“You know you have a distributed system when the crash of a computer you’ve never heard of stops you from getting any work done.”

Characteristics:

- No common global clock
- No shared memory
- Concurrency of components
- Independent failures of components
- Geographical separation
- Autonomy and heterogeneity (different speeds and operating systems)

Modelos de arquitecturas de aplicaciones (I)

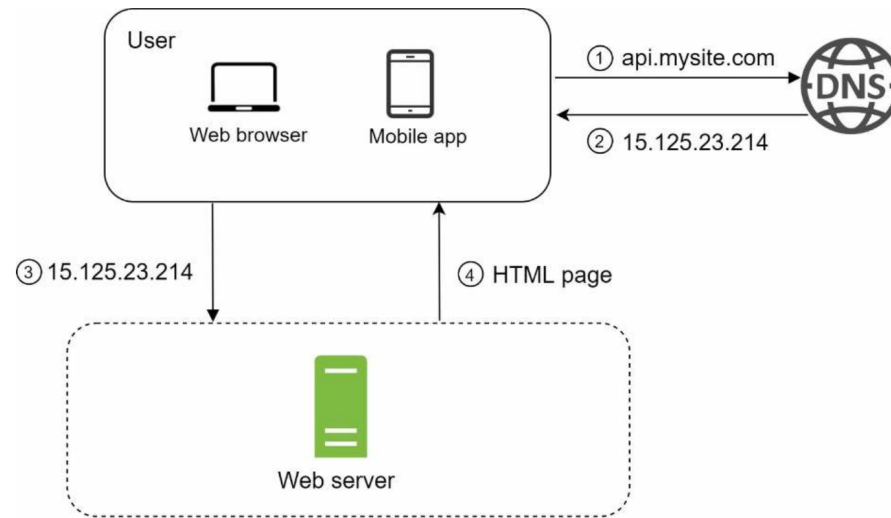


Figure 1: Un modelo simple de arquitectura (Coulouris et al. 2012)

Propiedades:

- Rendimiento
- Tolerancia a fallos
- Escalabilidad
- Consistencia

Modelos de arquitecturas de aplicaciones (II)

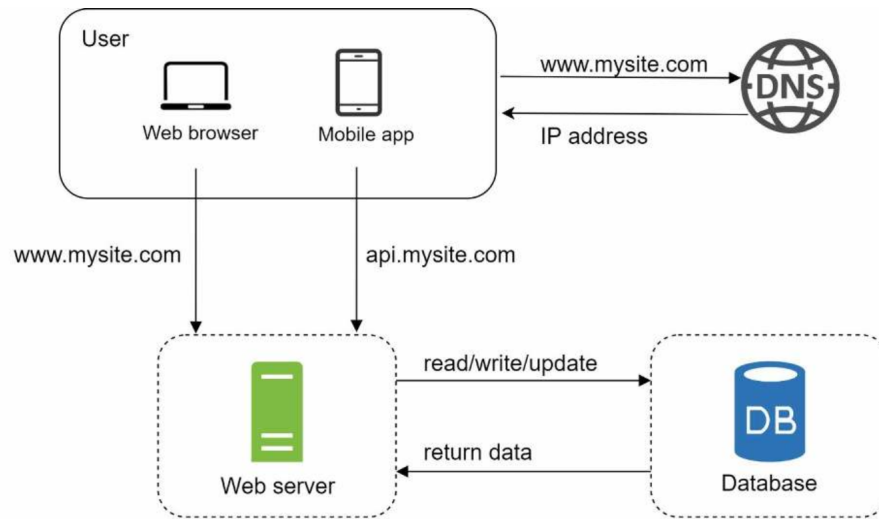


Figure 2: Un modelo de arquitectura (Xu and Lam 2020)

Modelos de arquitecturas de aplicaciones (III)

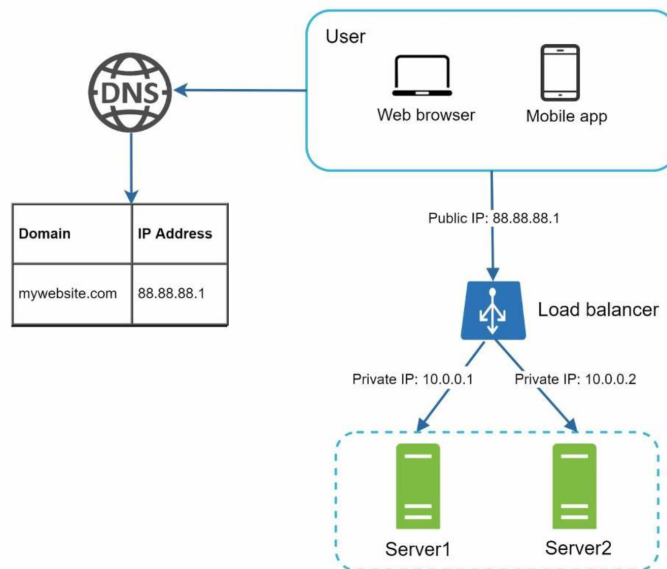


Figure 3: Un modelo de arquitectura (Xu and Lam 2020)

Modelos de arquitecturas de aplicaciones (IV)

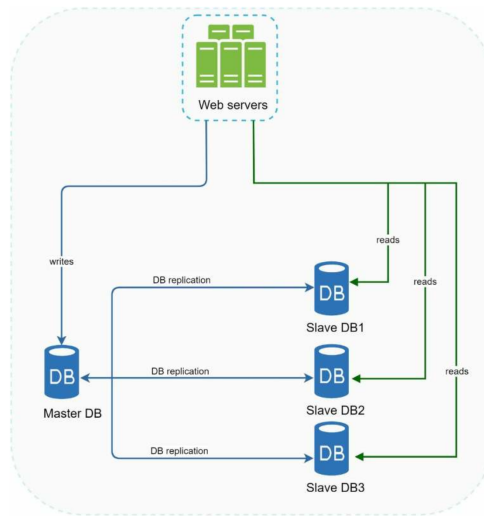


Figure 4: Un modelo de arquitectura (Xu and Lam 2020)

Modelos de arquitecturas de aplicaciones (V)

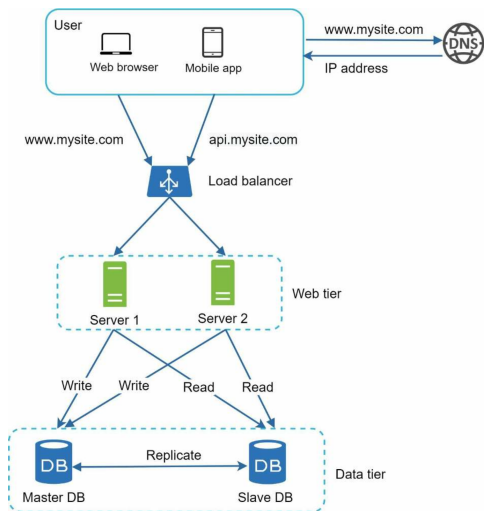


Figure 5: Un modelo de arquitectura (Xu and Lam 2020)

Arquitectura más complejas

Propiedades:

- **Rendimiento.** Mejora en términos de escalabilidad, aunque tiene un límite. Mayor complejidad en monitorizar, reportar y gestionar.
- **Tolerancia a fallos.** A mayor número de elementos, mayor número de fallos y de todo tipo: de red, aislados, persistentes o temporales, auto-resolubles o requieren participación humana,... **Ocurren en cualquier momento y son impredecibles** Su gestión exige mayor coordinación: mayor coordinación peor rendimiento
- **Escalabilidad.** La escalabilidad ideal no es alcanzable. A mayor número de elementos, mayor coordinación y mayor número de fallos
- **Consistencia & Semántica.** A mayor número de elementos, la gestión de los datos y el sentido que tienen es más difícil de garantizar.

Design considerations

- **Heterogeneity:** Networks, Computer hardware, Operating systems, Stack
- **Openness:** Public interfaces. Uniform communication mechanism. Standardization procedures.
- **Security**
- **Scalability:** Controlling the cost of physical resources and the performance loss, avoiding performance bottlenecks
- **Transparency:** Location, Migration, Replication, Concurrency
- **Concurrency** Lots of request: ensure consistency of all data; understand critical sections and mutual exclusion, locking could affect performance.
- **Quality of service: latency** Synchronous network model vs Asynchronous network model:
- **Partial Failure**

Escenario (Kleppmann 2017)

Real data

A user can publish a new message to their followers (4.6k requests/sec on average, over 12k requests/sec at peak).

A user can view tweets posted by the people they follow (300k requests/sec).

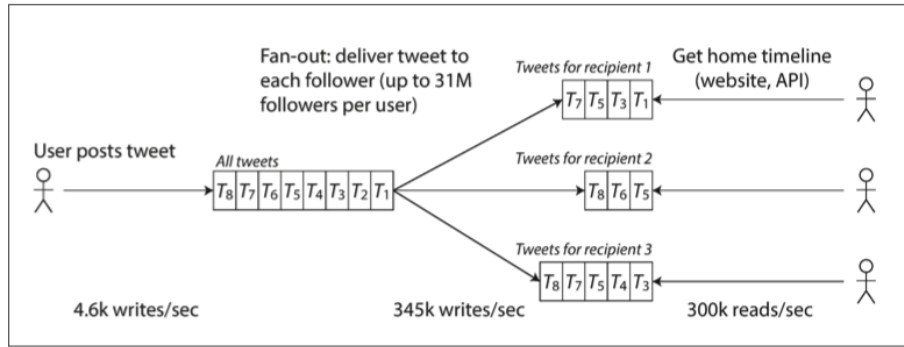


Figure 6: Arquitectura

Actividades (A)

Relaciona cada uno de los **Escenarios** con un único **Reto** propio de los sistemas distribuidos y justifica la problemática que plantea este reto en el escenario elegido.

ESCENARIO	RETOS
1. Aplicación de Chaos engineering	A. Calidad de servicio
2. La especificación de OpenAPI	B. Concurrencia
3. Un sistema de reserva de vuelos	C. Transparencia
4. Una banca electrónica	D. Escalabilidad
5. Una base de datos distribuida como etcd	E. Seguridad
6. Un gestor de logging	F. Gestión de fallos
7. La herramienta Docker	G. Apertura
8. Una red wifi dentro de un campus o unas oficinas	H. Heterogeneidad

Actividades (B)

Genera tiempos de respuesta ficticios siguiendo una distribución exponencial con $\lambda = 2$. Calcula la media, el percentil 50%, el percentil 90% y el percentil 99.9%. ¿Qué magnitudes están presentes? ¿Qué perciben los usuarios?

¿Por qué una distribución exponencial?

Actividades (C)

- ¿Qué diferencia hay entre: **Content Delivery Netword** (CDN) y **Sistema Distribuido**?
- ¿Qué es el **Edge Computing**?
- ¿Cómo soporta **Google Docs** la escritura concurrente?
- ¿Qué retos están relacionados con el concepto de **Reliability**?

Referencias

Coulouris, George, Jean Dollimore, Tim Kindberg, and Gordon Blair. 2012. *Distributed Systems: Concepts and Design*. 5th ed. Addison-Wesley.

Kleppmann, Martin. 2017. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.

Xu, Alex, and Sahn Lam. 2020. *System Design Interview - an Insider's Guide*. Independently published.